

الاسم: إسراء عبد المولي كمال عبد المجيد

الرقم الجامعي: 2501595

رقم السكشن: 15

عنوان التقرير:

لغه الجافا سكريبت(JavaScript) وتفاعل: كيف تحول هذه اللغه صفحات الويب من مجرد نصوص ثابته الي صفحات تفاعلية تتجاوب مع نقرات المستخدم





1: المقدمة

لغة JavaScript من ابتكرها هو Brendan Eich وكان يعمل في شركة Netscape، وابتكر اللغة كإضافة للغة HTML وكانت تعمل في متصفح Netscape Navigator الإصدار الثاني. وكان الاسم الخاص بالجافا سكربت في البداية هو اسم Mocha، ومع صدور الإصدارات الأولية للجافا سكربت حصلت على اسم LiveScript، ثم أخيراً حصلت على اسم JavaScript، وهناك فرق شاسع بين لغة Java ولغة JavaScript.

لغة JavaScript من لغات Interpreted Language، يعني لغة بتحتاج لمترجم عشان يترجم أكواد اللغة علشان تتعامل مع الكمبيوتر، والمترجم هو Browser أي المتصفح أيًا كان نوعه.

ولغة JavaScript تدعم البرمجة الكائنية وهي Object Oriented Programming وهي OOP.

معظم استخدام لغة JavaScript بيكون مع الـ Client Side مع المتصفح، يعني بعيد عن السيرفر، يعني تقوم بتغيير محتوى المتصفح يجعلك تتحكم في المتصفح، وحاليًا الجافا تتعامل مع الـ Server Side عن طريق لغة الـ Node.

وتم دعم لغة الجافا سكربت من قبل شركة مايكروسوفت في عام 96 في متصفح إنترنت إكسبلورر الإصدار الثالث.

ما المقصود بـ JavaScript؟

ظهرت لغة JavaScript لإنشاء صفحات ويب حيوية وتفاعلية.

تسمى البرامج المكتوبة بلغة JavaScript بالسكربتات (scripts)، ويمكن كتابتها بشكل مباشر ضمن شيفرة HTML لصفحة الويب ليتم تنفيذها تلقائيًا عند تحميل الصفحة. ولا تحتاج هذه السكربتات إلى تحضير خاص أو تصريف مسبق وإنما تتم كتابتها ثم تنفيذها كنص عادي. هذا الأمر يميز لغة JavaScript عن لغة برمجية أخرى تشبهها بالاسم تدعى Java.







2:لماذا سميت JavaScript؟

عندما ظهرت لغة JavaScript، كان لها اسم مختلف وهو «LiveScript» ولكن الشعبية الكبيرة للغة Java في تلك الفترة دفعت إلى تغيير اسم اللغة إلى JavaScript بهدف إظهارها بصورة «الأخ الصغير» للغة Java واكتساب بعض الشهرة منها.

ومع تطور لغة JavaScript، أصبحت لغةً مستقلة بشكل كامل ولها مواصفات ومعايير خاصة بها تُسمى «ECMAScript»، ولم يعد لها أي علاقة بلغة Java.

في الوقت الحالي لا يقتصر تنفيذ لغة JavaScript على المتصفح وإنما من الممكن تنفيذها ضمن الخادوم أيضًا، أو أي جهاز يحتوي على برنامج خاص يسمى محرك JavaScript.

يحتوي المتصفح على محرك مدمج ضمنه عادةً ما يسمى بآلة JavaScript الافتراضية وله أسماء تختلف باختلاف المتصفحات. فمثلًا يسمى المحرك باسم:

V8 في متصفحي Chrome و Opera وباسم SpiderMonkey في المتصفح FireFox.
Trident و Chakra في إصدارات مختلفة من IE، ويسمى ChakraCore في MicroSoftEdge، ويسمى Nitro و SquirrelFish في متصفح Safari ...إلخ.

كيف تعمل محركات JavaScript؟

طريقة عمل المحركات معقدَة وتتألف من ثلاث مراحل أساسية:

- بدايةً، يقرأ المحرك (إذا كان التنفيذ يتم عن طريق المتصفح فالمحرك مدمج ضمنه) أو يفسر (بمعنى أدق) السكربت، ثم
- يحول السكربت إلى لغة الآلة (عملية التصريف)، ثم
- تُنفِّذ شيفرات الآلة بشكل سريع.

يحسّن المحرك كل مرحلة من هذه العملية عن طريق مراقبة السكربت المترجم أثناء تنفيذه، وتحليل تدفق البيانات وفق السكربت ثم يقوم بتحسين شيفرة الآلة الناتجة وفقًا للمعرفة التي قام باكتسابها مما يساعد على زيادة سرعة تنفيذ السكربت.





ما مزايا JavaScript؟

1.سهولة التعلم والاستخدام

استُلهم بناء جملة JavaScript من لغة برمجة Java وهو بناء سهل التعلم والترميز. ويستخدم المطورون JavaScript في جميع تطبيقات مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة تقريباً للبرمجة النصية من جانب العميل. وخلال العقد الماضي، اكتسب Node.js أيضًا شعبية كبيرة لترميز الواجهة الخلفية. وقد تم ترميز العديد من منصات البث والفيديو الرئيسية في Node.js.

2.الحصول على استقلالية المنصة

على عكس لغات البرمجة الأخرى، يمكنك إدراج JavaScript في أي صفحة ويب واستخدامها مع الكثير من أطر عمل تطوير مواقع الويب واللغات الأخرى. وبمجرد كتابتها، يمكنك تشغيل تعليمة JavaScript البرمجية على أي جهاز. ومن ثمّ، فإن JavaScript تجعل منصة تطوير التطبيقات منصةً مستقلةً

3.دعم التزامن

تستطيع JavaScript تشغيل عدة مجموعات مختلفة من التعليمات بالتوازي. وفي الخلفية، تتعامل Node.js مع استجابات الخادم الموسعة ومعالجتها بدون استهلاك نفس القدر من النطاق الترددي.

4.تحسين واجهة المستخدم

تقوم JavaScript بإنشاء مواقع ويب منسجمة تسهّل العثور على المعلومات المعقدة ومعالجتها. يطبق المطورون JavaScript لزيادة الوظائف وقابليةِ القراءة ولجعل تفاعل مستخدم موقع الويب أكثر كفاءةً.

5.تخفيف حمل الخادم

يمكنك استخدام JavaScript في تخفيف حمل الخادم وتقليل زحام الشبكة وذلك لأنها تُشغّل عمليات منطقية وتفعل الكثير من عمل الخادم من جانب العميل نفسه. على سبيلٍ المثال، عند ملء استمارة التسجيل. تتحقق JavaScript بسرعة مما إذا كنت قد أدخلت رقمًا مؤلفًا من 10 خانات في حقل رقم الهاتف المحمول. فإذا أُرسلت هذه الطلبات إلى الخادم، فستتم إعادة تحميل صفحتك عند كل خطأ تقع فيه، ما يجعل عملية التسجيل بطيئةً للغاية ومملةً





4 استخدامات JavaScript في تطوير مواقع الويب

تُستخدم لغة JavaScript بشكل أساسي في تصميم وتطوير مواقع الويب، سواء في تطوير الواجهات الأمامية أو الخلفية.

أولًا: تطوير الواجهة الأمامية (Front-End)

تُعد JavaScript من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير الواجهة الأمامية، حيث تُضاف إلى كود HTML وتعمل داخل المتصفح لإضافة وظائف جديدة وتأثيرات بصرية جذابة، وجعل صفحات الموقع تفاعلية، وهو ما لا يمكن تحقيقه باستخدام HTML وCSS وحدهما.

ومن أشهر المكتبات وأطر العمل المستخدمة في تطوير الواجهات الأمامية:

- jQuery
- React
- Angular
- Ember

ثانيًا: تطوير الواجهة الخلفية (Back-End)

تُستخدم JavaScript أيضًا في تطوير الواجهة الخلفية لمواقع وتطبيقات الويب من خلال بيئة التشغيل Node.js، التي تسمح بتشغيل JavaScript على الخوادم ومعالجة الطلبات القادمة من المتصفحات.

ومن أشهر أطر العمل المستخدمة في تطوير الواجهة الخلفية:

- Express
- Backbone
- Sails
- Meteor

ثالثًا: قواعد البيانات

تدعم JavaScript التعامل مع أنواع مختلفة من قواعد البيانات، ويعتمد اختيار قاعدة البيانات على طبيعة المشروع واحتياجاته.

ومن أشهر قواعد البيانات:

- MySQL
- PostgreSQ
- MongoDB

رابعًا: العمل كمطور ويب شامل (Full Stack Developer)

يساعد تعلم JavaScript على العمل كمطور ويب شامل، وهو الشخص الذي يستطيع تطوير الواجهات الأمامية والخلفية للموقع.

ويمنح ذلك المطور فرصًا متنوعة في سوق العمل، كما يمكنه من إنشاء مواقع وتطبيقات ويب متكاملة باستخدام JavaScript وتقنياتها المختلفة، مع إمكانية تعلم لغات برمجة أخرى حسب احتياجات المشروع





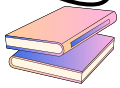
3. الخاتمة

وفي النهاية، تُعد لغة الجافا سكريبت من أهم لغات البرمجة في العصر الحديث، حيث تساعد في تطوير مواقع الويب وجعلها أكثر تفاعلاً وسهولة في الاستخدام. كما تتميز بمرونتها وتعدد استخداماتها، ولذلك فهي من اللغات المهمة التي يجب تعلمها لكل من يرغب في دخول مجال البرمجة وتطوير المواقع.

أُوجدت لغة JavaScript في البداية كلغة يتم تنفيذها فقط من قبل المتصفح ثم تطورت وأصبح من الممكن تنفيذها ضمن بيئات مختلفة عبر Node.js.
اليوم، تملك لغة JavaScript مكانة كبيرة وخاصة بسبب دعمها من قبل معظم المتصفحات واندماجها الكامل مع HTML و CSS.
هنالك العديد من اللغات التي تُحول إلى JavaScript وتوفر مزايا خاصة. لذا ننصحك بالاطلاع عليها ولو بشكل سريع بعد تمكنك من لغة JavaScript.
ترجمة -وبتصرف- للفصل An Introduction to JavaScript من كتاب The JavaScript Language

4. المراجع

1:المراجع العربية:



https://drive.google.com/file/d/124ZLDTJCHQn3_dJ-2VllY5655JP9e0hL/view?usp=drivesdk

https://share.google/bfQ11TmXoXjvEe927

2:المواقع والروابط الإلكترونية:



https://share.google/vlzdAOd9X6pOVmq3B